VEKTOR

1

Objektif:

1. Mahasiswa mampu mengetahui definisi vektor
2. Mahasiswa mampu menghitung operasi vektor dan skalar

Pendahuluan

Seorang pilot pada pesawat terbang menggunakan komputer navigasi sehingga seorang pilot yang mengemudi tidak salah arah atau berpindah di tempat yang tidak diinginkan. Dengan demikian ada dua hal yang harus diperhatikan, yaitu arah dan jarak (besar) yang harus ditempuh.

Begitu juga di saat seorang anak bermain permainan jungkat-jungkit, saat seseorang yang terjun dari pesawat, arah layang-layang, saat seorang pemanah menarik anak panah maka arah gerak anak panah ditentukan dengan menjumlahkan vektor dari gaya tarik tali di kedua ujung busur tersebut, kemudi pilot, serta contoh lainnya. Semua ilustrasi tersebut berkaitan dengan arah dan jarak yang merupakan suatu vektor. Oleh karena itu, hal ini diharapkan dapat menumbuhkan minat mahasiswa untuk mempelajari materi vektor yang ada dalam Modul Penunjang Praktikum ILAB Aljabar Linear ini.

1.1 Definisi Vektor

Vektor secara matematika merupakan ruas garis berarah yang panjangnya adalah jarak dari titik pangkal ke titik ujung dan arahnya adalah arah dari pangkal keujung atau perpanjangannya. Perhitungan vektor secara matematika adalah perpaduan antara aljabar dan geometri namun penekanannya lebih banyak ke aljabar daripada geometrinya.

Seperti yang sudah diketahui mengenai arti perpindahan, misalnya titik P kita pindahkan ke posisi yang lain menjadi titik Q. Pada perpindahan itu terkandung beberapa makna yaitu berapa jauh perpindahannya (jarak) serta ke arah mana perpindahannya. Perpindahan dari titik P ke titik Q tersebut dapat digambarkan dengan suatu anak panah yang berpangkal di P dan berujung di Q. Panjang ruas garis PQ menyatakan jauh perpindahannya, sedangkan mata panah menyatakan arah perpindahan. Anak panah yang menyatakan perpindahan itu disebut vektor. Jadi, **vektor** adalah besaran yang mempunyai besar dan arah. Sedangkan besaran-besaran seperti suhu yang hanya memiliki "besar" dan dapat dinyatakan dengan bilangan real disebut sebagai **skalar**.

Penulisan simbol atau lambang vektor tersebut juga dapat dilakukan dengan 2 cara antara lain sebagai berikut:

1. Vektor tersebut disimbolkan dengan dua huruf besar atau dengan satu huruf namun di atasnya diberi tanda anak panah. Seperti $\vec{a}$, $\vec{b}$, $\overrightarrow{AB}$, $\overrightarrow{BC}$, dan sebagainya.
2. Vektor tersebut disimbolkan dengan dua huruf besar atau juga satu huruf yang ditebalkan. Seperti **a**, **b**, **PQ**, **RS**, dan sebagainya.

Untuk selanjutnya dalam modul ini akan digunakan penulisan vektor dengan satu huruf yang ditebalkan.

1.2 Operasi Vektor dan Skalar

Perhatikan dua vektor **u** dan **v** pada $\mathbf{R}^n$, misalnya

$\mathbf{u} = (a_1, a_2, a_3, \ldots, a_n)$ dan $\mathbf{v} = (b_1, b_2, b_3, \ldots, b_n)$

Terkadang suatu vektor pada ruang-n $\mathbf{R}^n$ ditulis secara vertical, dan bukan secara horizontal. Vektor semacam ini disebut vektor kolom. Dalam konteks ini, vektor yang ditulis secara horizontal tadi disebut vektor baris. Sehingga, vektor u dan v di atas dapat ditulis juga sebagai berikut.

$$\mathbf{u} = \begin{pmatrix} a_1 \\ a_2 \\ \vdots \\ a_n \end{pmatrix} \quad \text{dan} \quad \mathbf{v} = \begin{pmatrix} b_1 \\ b_2 \\ \vdots \\ b_n \end{pmatrix}$$

Dua vektor **u** dan **v** dikatakan sama, apabila mempunyai banyak komponen yang sama dan masing-masing komponen yang bersesuaian letaknya, sama. Jumlah

keduanya ditulis **u** + **v**, adalah vektor yang diperoleh dengan menjumlahkan komponen-komponen yang bersesuaian dari **u** dan **v**. Yaitu,

u + **v** = $(a_1 + b_1, a_2 + b_2, \dots, a_n + b_n)$

Hasil kali skalar atau sederhananya, hasil kali dari vektor **u** dengan suatu bilangan real k, ditulis k**u**, adalah vektor tang diperoleh dengan mengalikan setiap komponen dari **u** dengan k. Sehingga,

k**u** = k(a_1, a_2, a_3, …, a_n) = (ka_1, ka_2, ka_3, …, ka_n)

Vektor negatif dan pengurangan pada $\mathbf{R}^n$ didefinisikan sebagai berikut:

-**u** = (-1)**u** dan **u** – **v** = **u** + (-**v**)

Vektor –**u** disebut sebagai negatif dari **u** dan **u** – **v** disebut sebagai selisih antara **u** dan **v**.

Dot produk dari vektor **u** dan **v** adalah

u.v = $a_1b_1 + a_2b_2 + \cdots + a_nb_n$

dan norm (panjang/besar) vektor **v** adalah:

$$\|\mathbf{v}\| = \sqrt{\mathbf{v}.\mathbf{v}} = \sqrt{{b_1}^2 + {b_2}^2 + \cdots + {b_n}^2}$$

Dapat dicatat bahwa $\|\mathbf{v}\| = 0$ jika dan hanya jika **v** = 0 (vektor nol).

Contoh soal:

Diketahui: **p** = (3, 6, -2) dan **q** = (5, -7, 1)

Tentukanlah: a. **p** + **q**

b. 7**p**

c. **p** – **q**

d. 3**q** – 2**p**

e. **p.q**

f. $\|\mathbf{p}\|$

Jawab:

a. **p** + **q** = (3, 6, -2) + (5, -7, 1)

= (8, -1, -1)

b. 7**p** = 7 (3, 6, -2)

= (21, 42, -14)

c. **p** – **q** = (3, 6, -2) - (5, -7, 1)

= (-2, 13, -3)

d. 3**q** – 2**p** = 3(5, -7, 1) – 2(3, 6, -2)

= (15, -21, 3) – (6, 12, -4)

= (9, -33, 7)

e. **p.q** = (3, 6, -2).(5, -7, 1)

= 3.5 + 6.-7 + -2.1

= 15 – 42 –2

= -29

f. $\|\mathbf{p}\| = \sqrt{3^2 + 6^2 + (-2)^2}$

$= \sqrt{49}$

= 7

Rangkuman

- Vektor adalah besaran yang mempunyai besar dan arah. Sedangkan besaran-besaran seperti suhu yang hanya memiliki "besar" dan dapat dinyatakan dengan bilangan real disebut sebagai skalar.
- Dua vektor **u** dan **v** dikatakan sama, apabila mempunyai banyak komponen yang sama dan masing-masing komponen yang bersesuaian letaknya, sama.
- Jika diketahui **u** = (a_1, a_2, a_3, …, a_n) dan **v** = (b_1, b_2, b_3, …, b_n), maka:

  (i) Penjumlahan dua buah vektor adalah **u** + **v** = $(a_1 + b_1, a_2 + b_2, \dots, a_n + b_n)$

  (ii) Hasil kali dari vektor **u** dengan suatu bilangan real k adalah

  k**u** = k(a_1, a_2, a_3, …, a_n) = (ka_1, ka_2, ka_3, …, ka_n)

  (iii) Dot produk dari vektor **u** dan **v** adalah **u.v** = $a_1b_1 + a_2b_2 + \cdots + a_nb_n$

  (iv) Norm (panjang/besar) vektor **v** adalah

$$\|\mathbf{v}\| = \sqrt{\mathbf{v}.\mathbf{v}} = \sqrt{{b_1}^2 + {b_2}^2 + \cdots + {b_n}^2}$$

Referensi

H.S., Suryadi. *Pengantar Aljabar Linier dan Geometri Analitik.* Jakarta: Gunadarma, 1996.

Kartika, Hendra. *Aljabar Matrik (Teori dan Aplikasinya dengan Scilab).* Yogyakarta: Deepublish, 2017.

Seymour Lipschutz, Marc Lipson. *Aljabar Linear Schaum Outlines.* Ketiga. Jakarta: Erlangga, 2004.